从报价到项目现金流

容量收入能否留下现金，取决于调用、库存恢复、现货机会、设备可用率与换电成本。

本册包含五个可独立复算的模块：报价与成交条件、调用与SOC、日前/容量联合调度、多站组合、可用率与收益风险。所有新增研究与此前18个模块并列，保留既有数据、模型和报告。

本册问题	本轮得到的可检验结果
公开报价数据能支持多深?	Gate B：区块汇总可描述成交分布，不能估计项目真实中标概率。
现货和调频能直接相加吗?	同一2MW/8.14MWh共享功率、SOC、吞吐与交易门槛。
多站是否等于统一资产池?	公开九站18MW/72.7MWh仅为规格示例；统一市场投标资格另核。
可用率是否能挽救经济性?	本组C成本下，100%可用NPV仍为-403.06百万JPY。

阅读顺序：先看每页结论与最大限制，再查看来源、假设、图表数值表及独立Notebook。正式研究价格窗口为2026-04-01至2026-10-05；188日年化不等于全年实收。

A 官方来源：EPRX 商品要件与交易时序第6版；EPRX 第18版本则/二次①/一次/复合约定。
B 计算资产：results/bidding.json.gz, results/joint.json.gz, results/portfolio.json.gz, results/reliability.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：无项目逐笔、真实高频调用、实际日内成交和Taoke运营日志。

哪些数字是事实，哪些是假设?

A记录公开来源；B只能在已声明输入上计算；C必须同时进入结果和限制。

身份	在本册中的含义	验证方法
A 官方/公开事实	JEPX原价、EPRX采购/成交、规则、逐站披露	原始快照SHA、正文、原文页/条款与发布日期
B 模型计算	分位数、物理调度、组合汇总、贡献和NPV	原始来源归一化、独立golden、干净复算
C 研究假设	项目报价/中标、调用、日内全量成交、可靠性与财务	显式参数、边界情景、敏感性和适用限制

共同物理口径 C	数值
额定功率 / 电量	2MW / 8.14MWh；公开项目按各自电量另算
效率 / SOC	往返88%，单向√0.88；SOC10%–90%，首尾50%
吞吐 / 影子损耗	内部净吞吐/(2×电量)≤1EFC/日；2JPY/内部kWh
容量 / 调用	报价3JPY/ΔkW/30min、q70%，Base调用，全为C
费用 A / 固定费用 C	容量0.06；日前0.03、日内0.10JPY/kWh；年度运维进入DCF

中部JointRolling：平均日贡献75,714JPY；样本现金年化35.06百万JPY；年化EFC228.1。这些是B under C，并非已实现项目收益。

A 官方来源：EPRX FY2026 容量交易手续费；JEPX 2026 系统切换与费用安排。
B 计算资产：results/joint.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：税、年度会员费、通信/土地等固定成本不得从调度贡献中遗漏后称净利润。

报价能力门：本轮止于 Gate B

可取得每30分钟区块成交汇总；未取得日本项目逐笔报价或供给曲线。

公开量 A	可做 B	不可推导
采购、TSO成交容量	同采购地理口径的成交/采购与不足块比例	项目胜率、未来报价的成交概率
电站属地报价/成交	同供给属地的成交/报价比例	属地成交 ÷ TSO采购，混用地理口径
区块最小/最大/加权均价	已成交块均价P10/P50/P90和月度描述	逐笔报价分布、统一清算价
观察/检查日期	当期描述统计、数据新鲜度	未知历史available_at自动填成今天

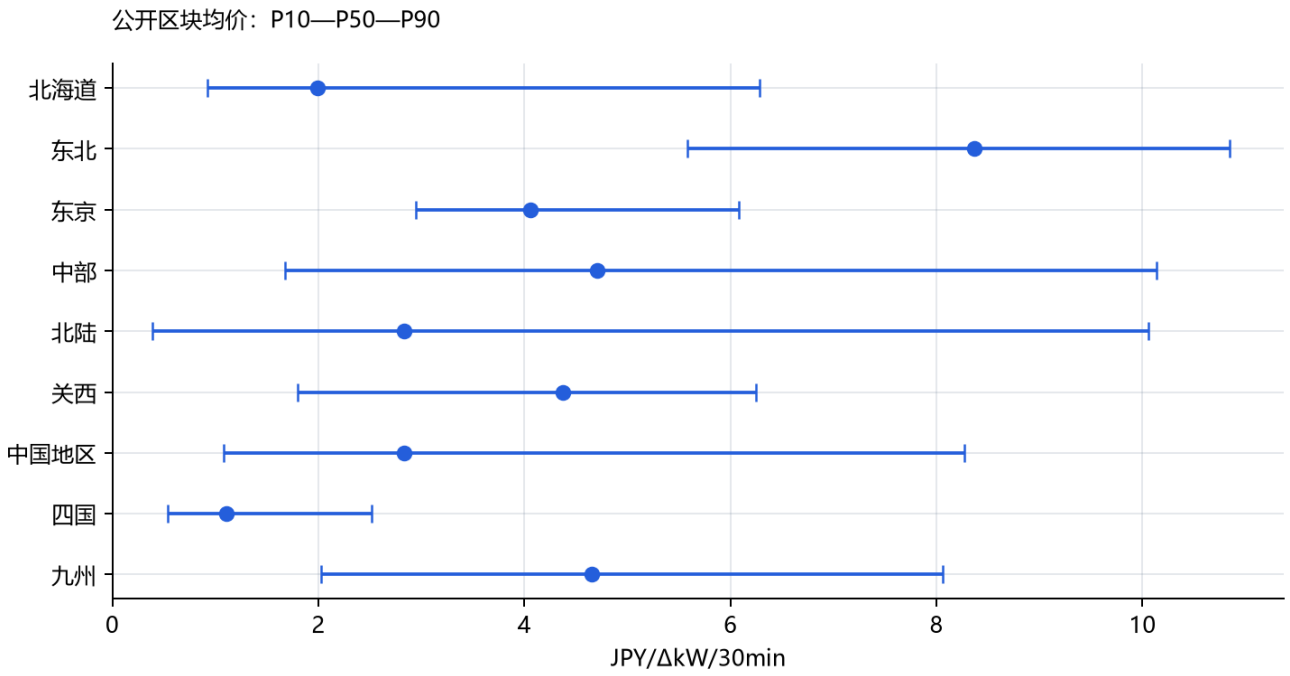
正式样本为九区域及全国、188×48个区块/区域。无成交容量的价格零值归一化为缺失，不按零价纳入分位数；成交/采购可因官方采购与调配口径出现大于1值，保留原始量并提示解释。

只有可靠逐笔数据才能训练经验成交模型；本轮没有训练、校准或输出经验胜率。页面中q滑块是用户可审计的C参数。

A 官方来源：EPRX FY2026 一次调频30min区域实绩（速报）；EPRX 第18版本则/二次①/一次/复合约定。
B 计算资产：results/bidding.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：采购不足不是项目中标率；支付规则为pay-as-bid。

已成交块均价差异很大

P10/P50/P90描述资产属地的公开区块均价，不描述一个项目的全部报价。



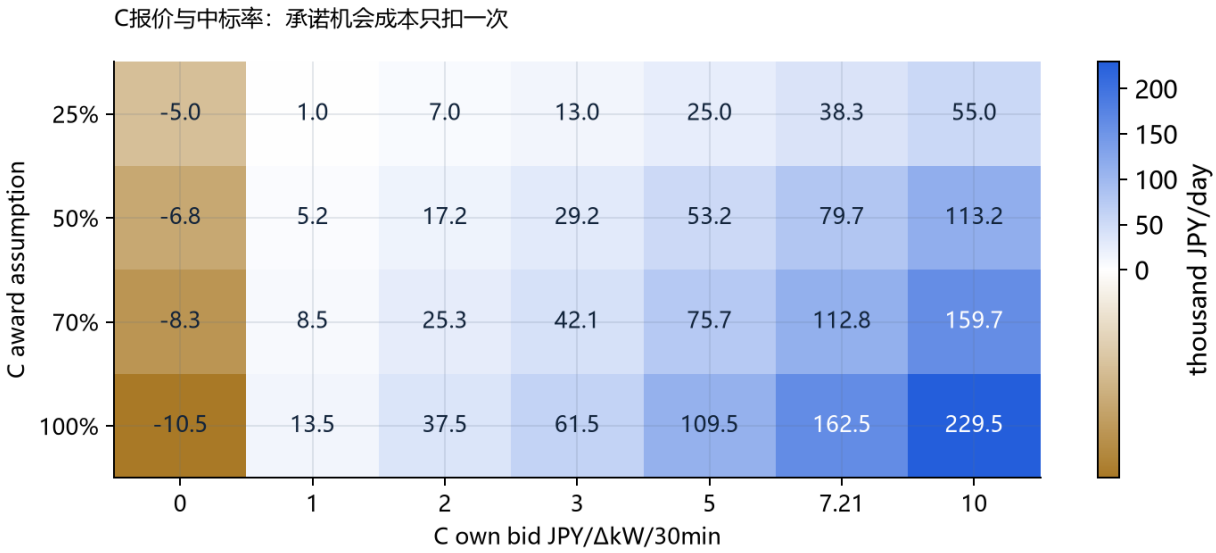
区域	P10	P50	P90	TSO不足块%
东京	3.0	4.1	6.1	74.3%
中部	1.7	4.7	10.1	30.2%
关西	1.8	4.4	6.2	41.2%
九州	2.0	4.7	8.1	14.6%

分位数是区块均价的经验分位数，图上的区间不是置信区间。样本跨越3月起规则与9月上限变化；当前10JPY上限不能拿来截断历史价格或写成未来成交价。

A 官方来源：EPRX FY2026 一次调频30min区域实绩（速报）；EPRX 2026-09-01起一次容量价格上限。
B 计算资产：results/bidding.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：价格单位JPY/ΔkW/30min，已含半小时，容量现金不再乘0.5。

自身报价 × 假设中标率

把容量收益、手续费、履约、循环和承诺机会成本放进同一现金等式。



EV = q × （R×1000×块数×报价 − 成交手续费 − 履约成本 − 影子损耗） − 报价前承诺的现货机会。

中部默认 C 示例	JPY/日或概率
中标后容量 / 手续费	72,000 / 1,440
履约 / 影子损耗	4,000 / 2,000
承诺现货机会 / 期望净额	3,095 / 42,097
盈亏平衡q / 自身报价	4.8% / 0.494

机会成本使用物理完美信息现货边际差的中位数作C参考；它不是可执行预测。q=0保留承诺机会损失，盈亏平衡报价无定义；q超过100%的盈亏门槛表示该报价情景不可覆盖成本。

A 官方来源：EPRX FY2026 容量交易手续费；EPRX 第18版本则/二次①/一次/复合约定。
B 计算资产：results/bidding.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：固定C履约成本不表示实际调用能量成本；调用模块另用物理模型。

五类调整力：资格不能由收益代替

当前商品共用日前容量窗口，但响应、持续和遥测要求不同。

产品	响应 / 持续	最小/步长	现行上限
一次调频	在线10秒；离线例外30秒；在线至少5分钟	1MW / 1kW	10
二次调频①	5分钟；30分钟	1MW / 1kW	10
二次调频②	5分钟；30分钟	1MW / 1kW	7.21
三次调频①	15分钟；30分钟	1MW / 1kW	7.21
三次调频②	60分钟；30分钟	1MW / 1kW	无上限

A：2026-03-14起商品容量为30分钟；报价D−1 11:30–14:00，结果不晚于15:00。当前招募方向为上调，一次在线控制至少5分钟持续；离线模式例外不能直接套成在线资格。

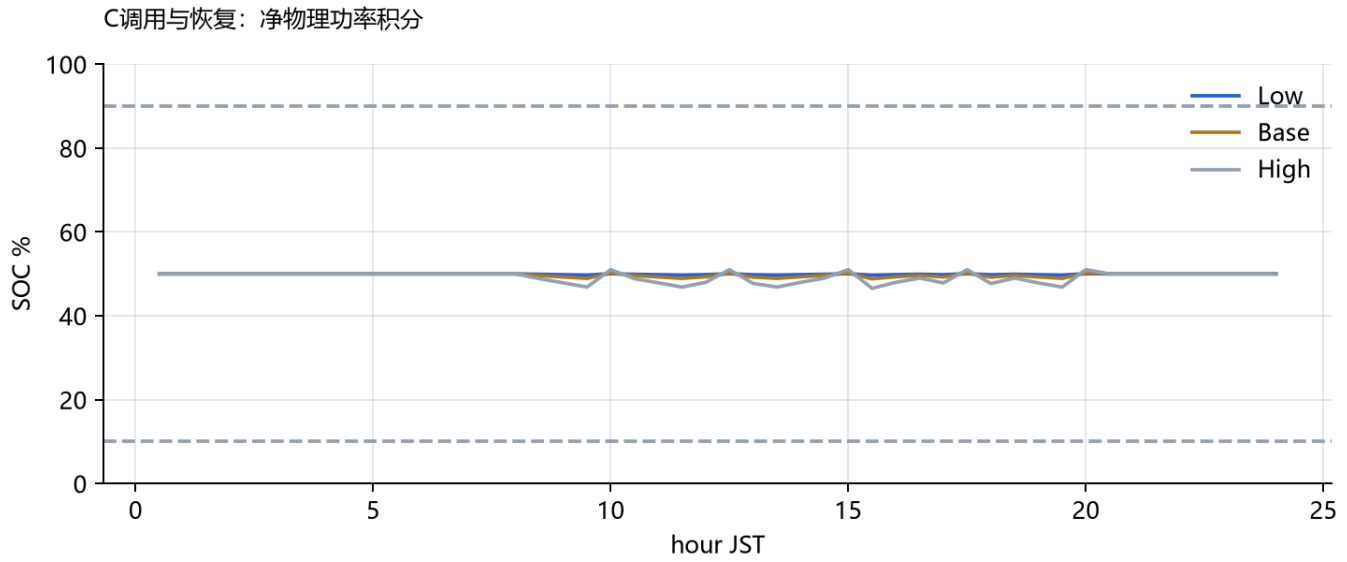
A：2026-09-01起一次、二次①及复合产品上限10；二次②及三次①7.21；三次②无上限。上限是结算限制，超过上限报价并非一律在系统输入端拒绝。

一次按同步区域组织，二次①区域限制不同；电池要完成资格、遥测、受控能力与性能考核。这里没有给二次/三次虚构完整收益模型。

A 官方来源：EPRX 商品要件与交易时序第6版；EPRX 2026-09-01起一次容量价格上限；EPRX 第18版本则/二次①/一次/复合约定。
B 计算资产：results/bidding.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：产品适配点不等于某设备已通过资格或可跨区域统一投标。

调用不是一笔额外免费收入

容量成交之后，调用改变库存；恢复需要功率、能量、时间和现金。



Low/Base/High是已声明C能量压力情景，窗口08:00–20:00。上调与下调按物理净流积分；充电期间的上调可能只是减少购电，不能把“基准充电 + 上调”重复计为两次吞吐。

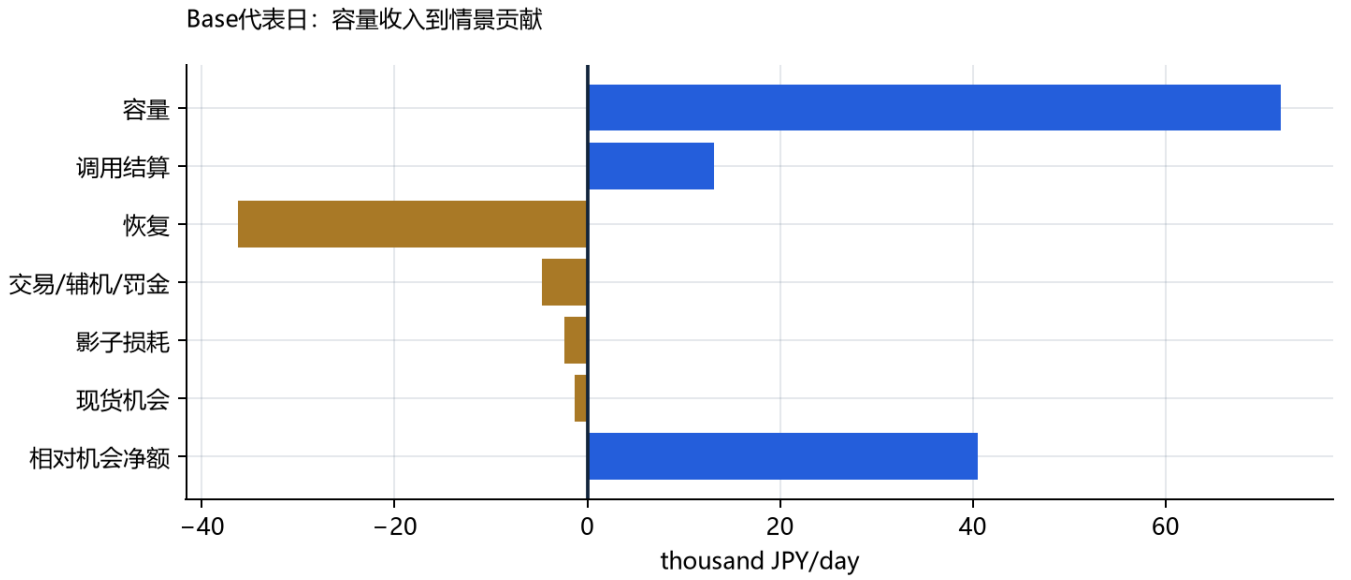
每半小时净流	库存变化	内部吞吐
送电P≥0	E后 = E前 − P×0.5/η	P×0.5/η
购电P<0	E后 = E前 − P×0.5×η	|P|×0.5×η
效率 / 约束	η=√0.88；10%≤SOC≤90%	EFC=吞吐/(2×8.14)

恢复目标为50%SOC。容量已占用的MW限制恢复能力；电池库存与吞吐不足时按物理上限交付，缺口进入明确C罚金代理。

A 官方来源：EPRX 储能和抽水参入指南第3版；EPRX 商品要件与交易时序第6版。
B 计算资产：results/activation.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：不存在真实10秒信号；30分钟能量路径不能证明10秒跟踪合格。

调用、恢复和罚金逐项对账

代表日容量收入不等于扣恢复、机会和损耗之后的净贡献。



C情景	净额JPY/代表日	EFC	不足段	期末SOC
Low	59,457	0.018	0.0	50.0%
Base	40,466	0.074	0.0	50.0%
High	-5,537	0.235	0.0	50.0%

储能指南要求适用机组的V1/V2注册曲线和计量方式。本文12/6JPY/kWh及日内恢复DA±0.5为C。A考核I乘数1.5、II乘数1.0并有组合和豁免规则；本文短缺块比例只是能量经济代理，未声称复现正式高频考核。

容量现金只按ΔkW与半小时报价计；调用与恢复按kWh分别结算。辅机、手续费、罚金为现金；循环影子成本为经济成本。项目现金DCF另扣换电，禁止重复扣影子损耗。

A 官方来源：EPRX 储能和抽水参入指南第3版；EPRX 第18版本则/二次①/一次/复合约定。
B 计算资产：results/activation.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：实际V1/V2适用性、偏差结算、豁免与遥测需项目合同及日志。

压力来自预留MW和初始库存

2MW满额容量会挤压恢复功率；初始库存变动也会改变一次性现金。

调用C	R MW	初始SOC	期末SOC	EFC	不足段
High	1	10.0%	50.0%	0.435	0.0
High	1	50.0%	50.0%	0.235	0.0
High	1	90.0%	50.0%	0.435	0.0
High	2	10.0%	50.0%	0.681	10.0
High	2	50.0%	50.0%	0.481	10.0
High	2	90.0%	50.0%	0.681	10.0

188日共同价格窗	Low	Base	High
平均相对机会净额JPY	59,255	49,750	26,635
P10净额JPY	49,593	34,683	-9,219
平均EFC	0.018	0.074	0.235

初始10%、50%、90%均回到目标50%，初始能量净买卖影响当日现金。此敏感性用于识别库存风险，不能把消耗初始库存的收益作为可重复日收益年化。剩余功率、SOC空间和throughput预算分别受约束。

A 官方来源：EPRX 商品要件与交易时序第6版；EPRX 储能和抽水参入指南第3版。
B 计算资产：results/activation.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：Low/Base/High调用强度不代表历史频率分布或未来预测。

市场时间顺序决定可用信息

日前头寸先锁定，容量结果随后通知；不能在事后按真实价重写日前交易。

A正式事件	JST时刻
JEPX日前报价截止	D-1 10:00
JEPX日前结果公布	D-1 截止后速やかに通知，无固定分钟承诺
EPRX报价开放	D-1 11:30
EPRX报价截止	D-1 14:00
EPRX结果通知期限	D-1 15:00
JEPX日内开市	D-1 17:00
JEPX日内交割门槛	每个交割区间开始前1小时

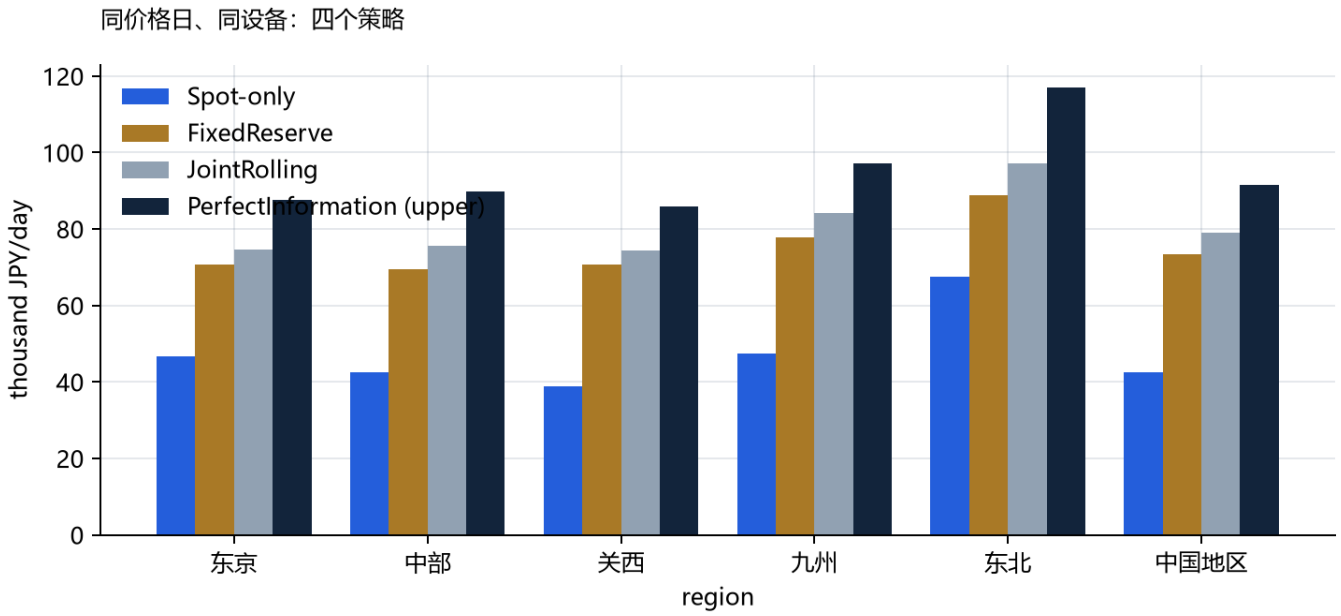
模型阶段	已知信息	未知信息
1：D−1 09:30 C	最多28个已完成日截至D−2；设备、q与调用包络C	D日实价、容量结果、未来调用
2：D−1 17:00	日前成交价及已锁头寸；容量结果；C日内报价	未来真实日内流动性和调用
3：每30min观测后	已发生调用、当前库存；已知DA与C代理	未来调用；门槛内两段不能重提交

A：JEPX只要求日前截止后尽快通知；10:30是模拟精确时刻C。2026-10-01日内系统切换的前一日13:00一次性开放，不替代每日17:00规则。容量公开统计的历史available_at未知，未用于报价特征。

A 官方来源：JEPX 现行交易规则；JEPX 2026 系统切换与费用安排；EPRX 商品要件与交易时序第6版。
B 计算资产：results/joint.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：扰动未来调用不能改变此前决策；未来信息仅允许进入明示上界。

四个策略公平占用同一电池

联合调度按共享资源比较；完美信息只测量一个乐观上界。



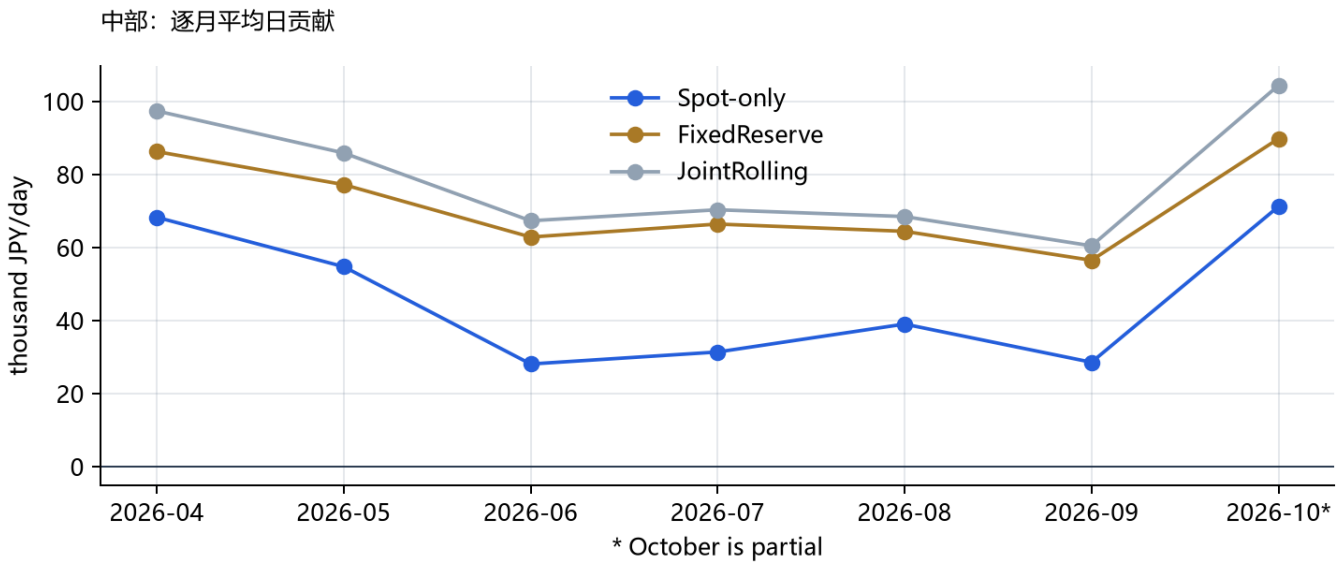
中部策略	日均JPY	P10JPY	捕获上界%	年化EFC
Spot-only	42,431	6,350	47.2	261.1
FixedReserve	69,466	22,306	77.3	221.1
JointRolling	75,714	22,306	84.2	228.1
PerfectInformation	89,889	29,450	100.0	256.2

Spot-only使用可用日前预测和已知价日内补偿；FixedReserve固定窗口、结束后一次终态修复；JointRolling在观测调用后滚动修复；PerfectInformation允许未来实价/调用/中标并可拒绝负价值容量。四者费用、物理限制和成对C输入相同。

A 官方来源：JEPX 现行交易规则；EPRX 第18版本则/二次①/一次/复合约定。
B 计算资产：results/joint.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：日内DA±0.5、全量成交、偏差DA±2均C；不能称实盘回测。

月度稳定性需要单独核对

逐月均值和尾部揭示机会变化；短样本不能按全年确定收益展示。



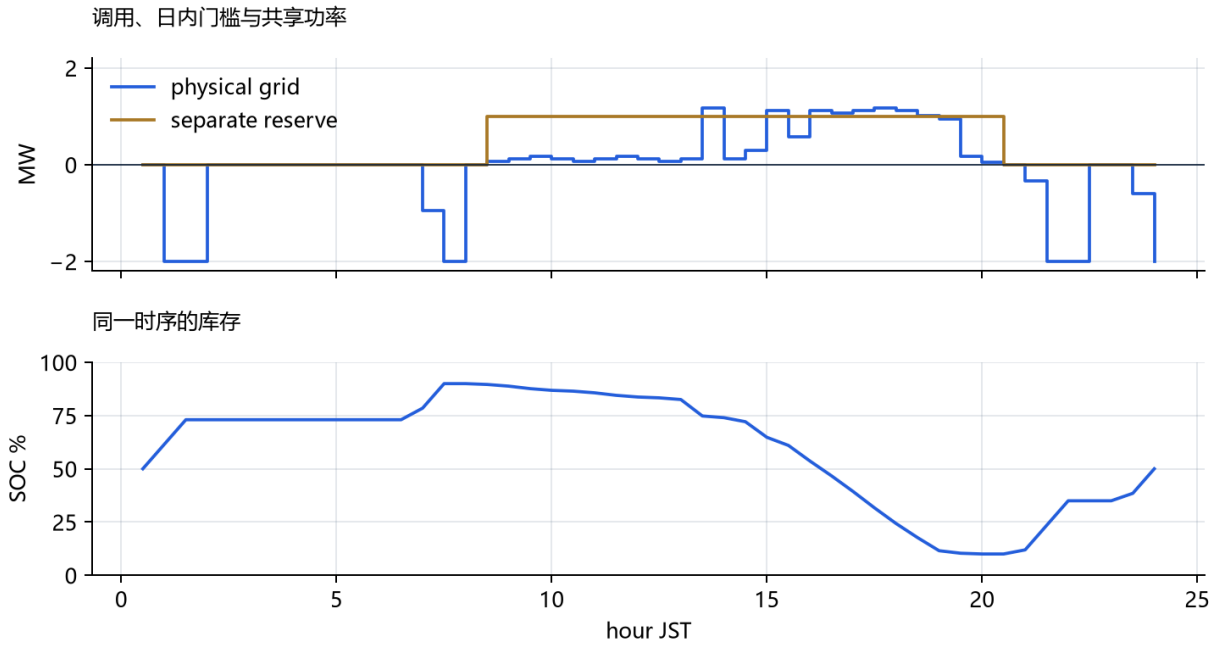
月份	天数	日均JPY	总贡献百万JPY	平均EFC/日
2026-04	30	97,348	2.92	0.703
2026-05	31	85,843	2.66	0.641
2026-06	30	67,275	2.02	0.555
2026-07	31	70,288	2.18	0.596
2026-08	31	68,432	2.12	0.639
2026-09	30	60,413	1.81	0.629
2026-10*部分月	5	104,351	0.52	0.538

现金与经济贡献分开：经济贡献=现金−影子损耗；年化现金进入项目财务，EFC进入衰减。即使滚动具备额外选择，C恢复/偏差代理和已提交门槛也可能使它不如固定策略；不为算法预设必胜结论。

A 官方来源：JEPX 现行交易规则。
B 计算资产：results/joint.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：10月只含1–5日；价格季节性、中标/调用与日内成本假设限制年化。

一天的物理路径与寿命现金联动

每块对账之后，才把现金和EFC送入新增并列项目情景。



中部JointRolling新情景：年化现金35.06百万JPY；228.1EFC/年；20年NPV -403.06百万JPY；换电年[13]。

现金链	本轮 C 处理
年化现金 → SOH	全部运营现金按SOH缩放；容量现金是否同幅下降待合同核验。
SOH → 换电	年历损失1% + 20%/6000EFC；期初SOH<80%换电。
换电 → NPV	CAPEX563.52m、O&M10m/年、换电162.8m、20年8%；影子损耗不再扣。

A 官方来源：JEPX 现行交易规则；EPRX 储能和抽水参入指南第3版。
B 计算资产：results/joint.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：v2.3原经济性/寿命基线未被替换；资金、税、债务和容量重定价另需研究。

公开九站：规格与状态逐站保留

把公开参数应用于共同价格窗，只得到示例，不能得到淘科真实统一调度资产池。

公开站点	区域	MW/MWh	事件日期/性质
岐阜县各务原市②号2MW蓄电所	中部	2.0/8.14	2026-07-07 并网事件
爱知县丰川市2MW蓄电所	中部	2.0/8	2026-06-12 一次参与事件
岐阜县各务原市自主投资示范站	中部	2.0/8	2026-06-12 一次参与事件
千叶县成田市2MW蓄电所	东京	2.0/8.14	2026-09-15 并网事件
福岛县须贺川市2MW蓄电所	东北	2.0/8.14	2026-09-18 并网事件
兵库县神户市2MW蓄电所	关西	2.0/8.14	2026-09-18 并网事件
熊本县菊池市2MW蓄电所	九州	2.0/8.14	2026-09-18 并网事件
鸟取县鸟取市2MW蓄电所	中国地区	2.0/8	未单列 日期未单列
栃木县小山市东野田2MW蓄电所	东京	2.0/8	2026-09-15 一次参与事件

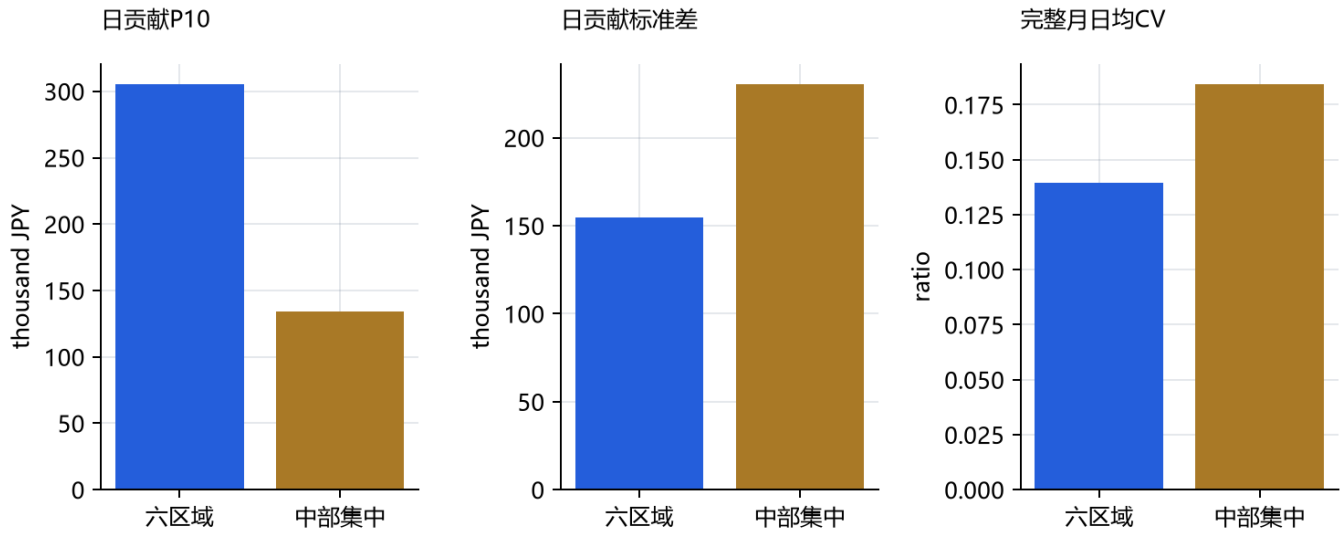
六站声明运营、三站声明一次参与。公开规格合计18MW/72.7MWh；8.00MWh设备另算，未直接按8.14MWh缩放收益。连接事件、一次参与开始与商业COD是不同字段；未披露的COD及连接声明保留null。

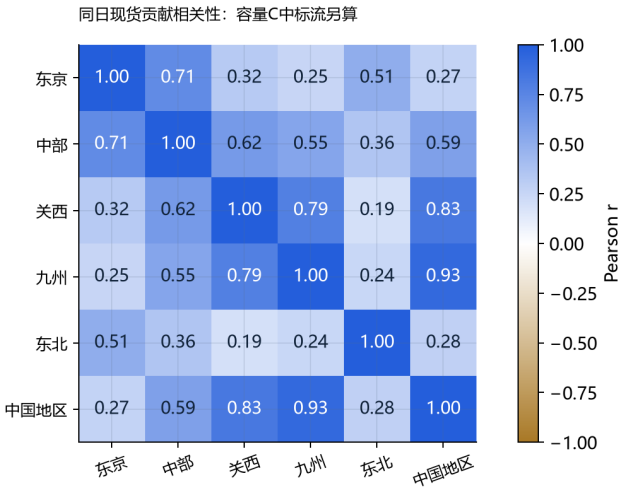
组合统计 B under C	结果
样本年化经济贡献	258.82百万JPY
同日加总后的P10 / P50 / P90	455,016 / 659,429 / 1,043,710 JPY
能量加权EFC / 区域集中度	0.636 / 0.210

A 官方来源：已验证Taoke公开九站规格与逐站原文证据；9月项目速递｜淘科新能源日本四座储能电站并网投运；TAOKE ENERGY、第一号ファンドの2案件で一次調整力市場へ参入。
B 计算资产：results/portfolio.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：不同投运日期的资产不能倒推共同实际运营期、内部合同或收益。

同设备规模才能评估分散价值

六区域与中部集中都用6×2MW/8.14MWh，再比较同日组合尾部和波动。





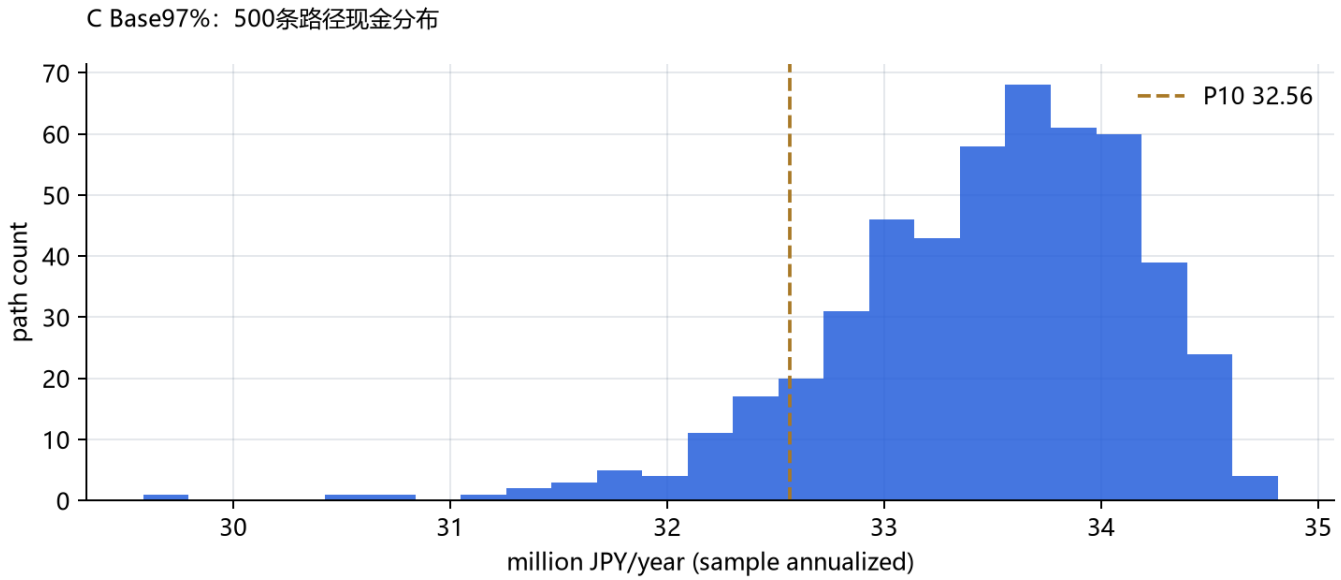
贡献先逐站计算，再同日加总后求P10/P50/P90，不能加总站点分位数。月度CV只用六个完整月日均值；容量C区域中标流的相关性与价格关联现货贡献矩阵分开。

同时购售只表示不同站各自物理交易；库存只能账面加总，不能跨区域借用电量。每站1MW容量按各自资格/同步区域分别结算；经济分散不等于跨同步区域单笔投标。

A 官方来源：EPRX 商品要件与交易时序第6版；EPRX 第18版本则/二次①/一次/复合约定。
B 计算资产：results/portfolio.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：共同设备/并网故障可能抵消独立设备分担效果，相关性不证明因果。

可用率与MTTR进入尾部现金

High99%、Base97%、Stress90%均为C，500条路径/情景不代表真实停机样本。



C情景	目标可用率	现金P10百万JPY	现金P50	NPV P50
High	99.0%	34.02	34.61	-407.06
Base	97.0%	32.56	33.59	-416.17
Stress	90.0%	28.52	30.01	-448.03

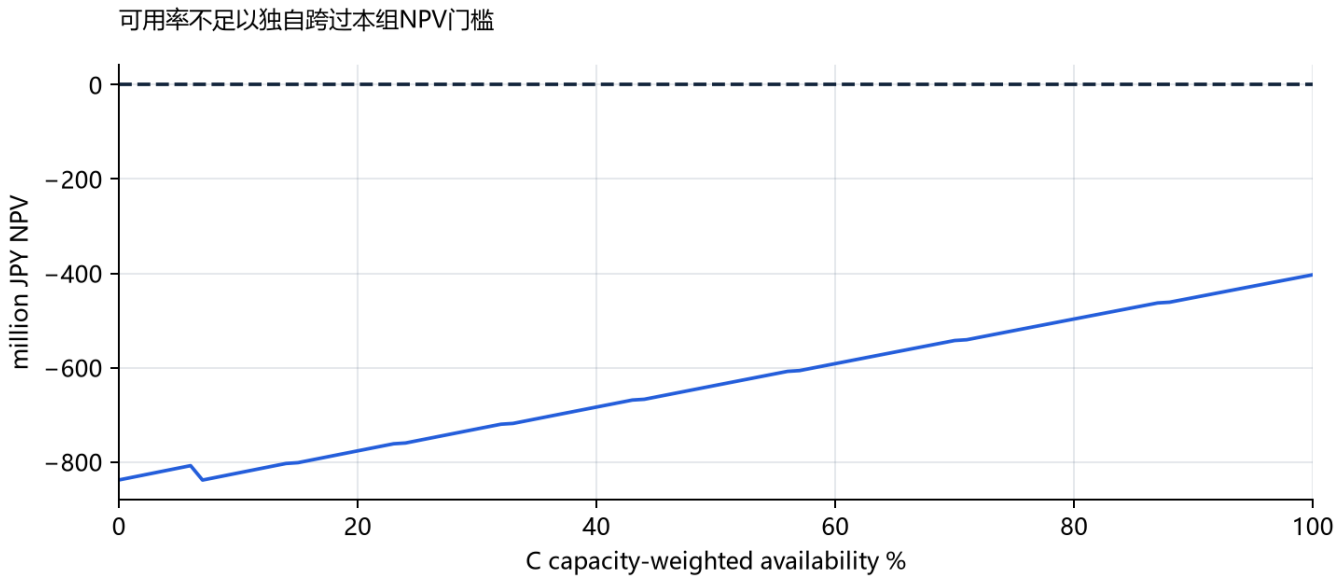
计划停机35%提前知晓，不加意外罚金；非计划65%按PCS/簇/并网/辅机/整站区分降额。故障重叠按最大不可用比例，不重复扣同一小时；MTTR是指数分布均值C，12h基准另试4/48h。

公开Fluence/DNV摘要99.3%是≥50MW受审查群体；98.7%是另一MW加权群体。合同定义、设备规模与本研究不同，不能代替Taoke或日本2MW电站可用率。

A 官方来源：Fluence公开DNV可用率验证摘要；EPRX 第18版本则/二次①/一次/复合约定。
B 计算资产：results/reliability.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：贡献暴露损失代理未模拟每次故障后SOC/交易再优化；厂商全文DNV报告未公开取得。

100%可用也不能保证投资可行

投资边界同时受资本、固定费用、容量价、恢复与循环影响。



基准 C 指标	结果
100%可用NPV	-403.06百万JPY
使NPV转正的可用率	0–100%搜索范围内不可达；不外推虚构门槛
Base MC现金P10	32.56百万JPY/年
Base MC NPV P50	-416.17百万JPY

降低可用率不能凭空创造运营现金。按EFC下降推迟换电可能使NPV出现局部阶跃；这不是故障创造收益，而是离散更换年份对折现的影响。最低可用率门槛按1%网格搜索，不假设NPV处处单调。

现金流多次变号时不报告一个未经唯一性核验的IRR。本册展示NPV与明示现金流；循环影子损耗已在经济贡献扣除，DCF不再次扣它，仅扣实际更换支出。

A 官方来源：EPRX 第18版本则/二次①/一次/复合约定。
B 计算资产：results/reliability.json.gz, results/joint.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：本文C成本不等于Taoke内部成本，不构成项目投资报价或未来收益保证。

缺口决定下一步要收什么证据

先补项目数据，再提高模型能力；模型复杂度不能替代证据。

缺口	为何重要	补齐后可升级
日本逐笔报价与时间	项目中标模型、校准、时间隔离	Gate A经验成交概率；保留未来不确定性
实际高频调用/遥测	响应资格、SOC、正式考核和V1/V2	实测回放、真实履约和恢复现金
日内报价/成交/偏差价	滑点、流动性、实际交易可行性	替换全量成交与DA±价差C代理
逐站运行/合同/成本	可用率、共因故障、COD和合法投标	真实组合窗口、现金与寿命参数
全年或多年样本	季节波动、规则变化、长期衰减	延长样本与滚动时间外验证

复算资产包含原始快照、来源登记、假设、时间轴、七个独立模型、图表CSV和Notebook。新增模型不以存好的结果为输入；完成计算后才与正式结果比对。测试同时覆盖独立数学、未来信息扰动、物理/现金、历史文件身份和真实浏览器路径。

正式入口：https://japan-bess-research-xyq2026.xieyiqing97414.chatgpt.site/#modules

验收包分Core与Evidence两个普通ZIP：分别可解压、分别有逐文件SHA清单。历史验收大ZIP仅以不可变SHA引用，不能嵌入新包或将历史回执称本轮执行。

A 官方来源：EPRX 实绩访问与数据使用说明；JEPX 现行交易规则。
B 计算资产：results/bidding.json.gz, results/activation.json.gz, results/joint.json.gz, results/portfolio.json.gz, results/reliability.json.gz。
C 参数：assumptions.json。
限制：新七Notebook自含原始输入；旧Notebook的历史ZIP兼容夹具依赖在验收说明单列。